A. Алдияр кәмпиттері

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Алдиярда қатарымен орналасқан N кәмпит бар. Әр кәмпитте c_i ретінде берілген дәмі бар. Ол Ерасыл мен Ануар атты достарына кейбір кәмпиттерді сыйлауды жоспарлауда. Алайда Алдиярда келесі шарт бар:

- Ол Ерасылға қатардың басынан кейбір кәмпиттерді, ал Ануарға соңынан береді. Оған қоса, екеуіне бір кәмпитті бере алмайды.
- Алдияр достарына кәмпиттерді теңдей бергісі келеді.
- Тағы да, екі достарының екі ең татты кәмпиттері бірдей тәтті болғанын қалайды. Сонда, ол бір досына екіншісінен тәттірек кәмпит бере алмайды.

Алдияр достарына ең көп неше кәмпит бере алатынын табыңыз.

Input

Бірінші қатарда дағдылы сан: N берілген ($1 \le N \le 10^5$). Екінші қатарда N рет дағдылы сандар $c_1, c_2, \ldots, c_N$ берілген ($1 \le c_i \le N$).

Output

Жалғыз қатарда дағдылы сан — Алдияр достарына сыйлай алатын ең көп кәмпит санын шығарыңыз. Егер шартты бұзбай кәмпит сыйлай алмаса, 0 шығарыңыз.

Scoring

Топ	Шектеулер	Ұпайлар	Топтарға талап
0	Мысалдар	0	—
1	$c_1 = c_2 = \cdots = c_N$	18	—
2	$N \le 100$	35	0
3	Қосымша шектеусіз	47	$0, 1, 2$

Example

standard input	standard output
7 4 4 5 8 4 4 5	6

Note

Мысалда Алдияр Ерасылға бірінші 3 кәмпит, Ануарға соңғы 3 кәмпит бере алады. Сонда ең тәтті кәмпиттің дәмі Ерасылда 5, Ануарда да 5 болады. Екеуінде де ең тәтті кәмпит 5 болғандықтан шарт бұзылмайды. Бұдан көбірек кәмпиттерді шарт бұзбай алу мүмкін еместігін көрсету оңай.